

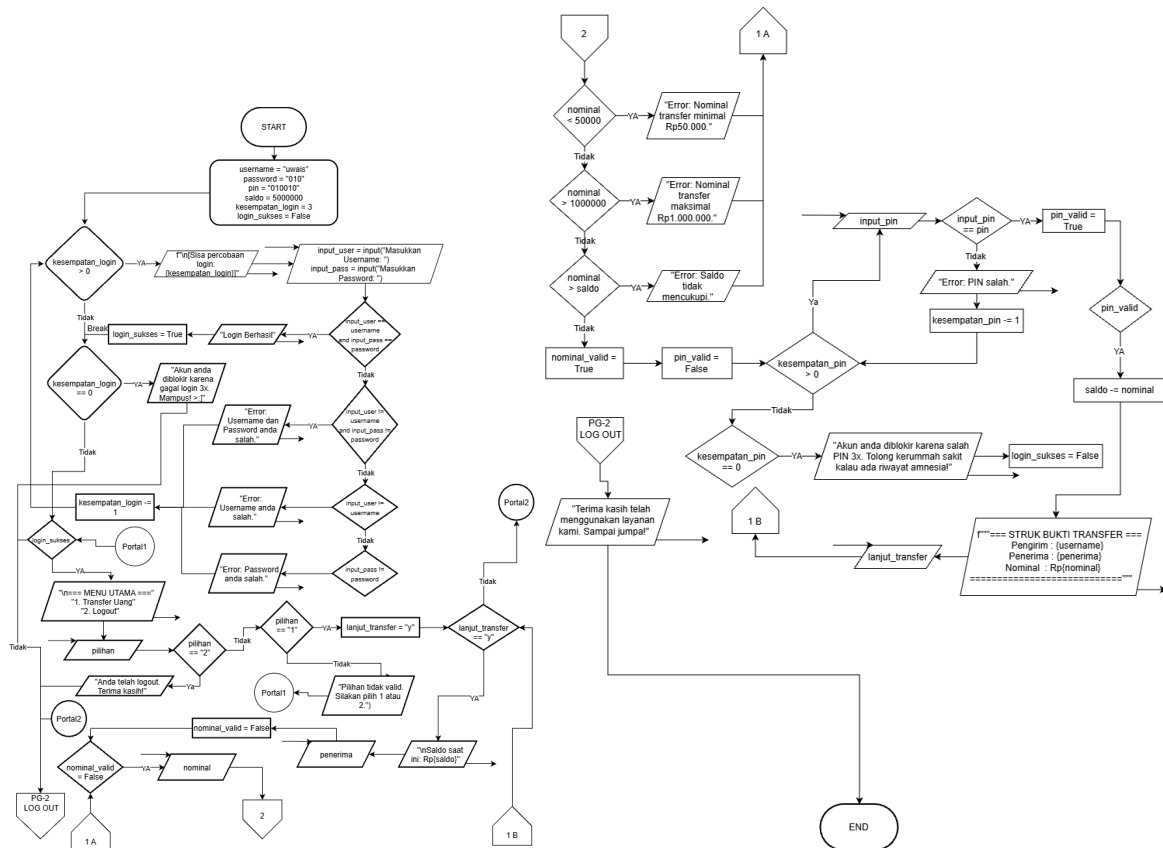
**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 4**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:**  
**Muhammad Uwais Al-Qarani (2609106010)**  
**Kelas A1 '26**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2026**

# 1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program

Flowchart program Bank Digital diawali dengan proses mulai dan inisialisasi data, seperti username, password, PIN, saldo awal sebesar Rp5.000.000, serta jumlah kesempatan login sebanyak tiga kali. Pengguna kemudian diminta memasukkan username dan password. Sistem melakukan pengecekan dan memberikan pesan kesalahan yang berbeda apabila username saja, password saja, atau keduanya salah. Jika gagal sebanyak tiga kali, akun diblokir dan program berhenti. Jika login berhasil, pengguna diarahkan ke menu utama yang menyediakan pilihan Transfer Uang dan Logout. Pilihan menu yang tidak sesuai akan menghasilkan pesan kesalahan dan pengguna dikembalikan ke menu utama.

Pada proses transfer, sistem menampilkan saldo dan meminta username penerima serta nominal transfer. Nominal diperiksa agar memenuhi ketentuan minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak melebihi saldo yang tersedia. Jika nominal tidak memenuhi salah satu ketentuan, pengguna diminta memasukkan kembali nominal hingga valid. Setelah nominal valid, pengguna memasukkan PIN yang harus sesuai dengan PIN yang telah ditentukan. Kesalahan PIN dapat dicoba hingga tiga kali; jika seluruh percobaan gagal, akun diblokir dan program berhenti. Jika PIN benar, saldo dikurangi sesuai nominal transfer dan sistem menampilkan struk yang berisi username pengirim, penerima, dan nominal transfer.

Setelah transaksi berhasil, sistem menanyakan apakah pengguna ingin melakukan transfer kembali. Jika memilih “y”, proses transfer diulangi, sedangkan jika memilih “n”, pengguna kembali ke menu utama. Dari menu utama, pengguna dapat melakukan transfer kembali atau memilih Logout untuk mengakhiri sesi. Flowchart menggunakan off-page connector untuk menghubungkan bagian-bagian alur yang berada pada halaman atau bagian berbeda, sehingga alur program tetap dapat dilanjutkan tanpa membuat garis terlalu panjang atau saling bertumpuk.

## **2. Deskripsi Singkat Program**

Program ini adalah simulasi sistem Bank Digital berbasis Command Line Interface (CLI) yang mengimplementasikan arsitektur Control Flow (alur kendali) berlapis. Sistem menggunakan kombinasi perulangan while dan percabangan if-elif-else untuk mengelola state otentikasi pengguna, navigasi menu utama, serta siklus eksekusi transaksi keuangan secara dinamis tanpa interupsi paksa.

Fokus utama arsitektur ini terletak pada perlindungan ganda (dual-layer security) dan integritas data. Sistem memvalidasi kredensial saat login dan memverifikasi PIN sebelum transaksi, di mana keduanya memiliki batas maksimal tiga kali percobaan yang terisolasi sebelum memicu pemblokiran akun. Selain itu, program menggunakan Input Validation Loop berlapis untuk memastikan nominal transfer berada pada batas yang diizinkan, yaitu tidak kurang dari Rp50.000, tidak lebih dari Rp1.000.000, dan tidak melebihi ketersediaan saldo saat ini.

Jika seluruh lapisan validasi terpenuhi, algoritma akan mengeksekusi operasi aritmatika untuk pemotongan saldo dan mencetak struk bukti transfer digital menggunakan metode multi-line f-string yang efisien. Setelah transaksi berhasil, program secara otomatis mengonfirmasi tindakan lanjutan, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk melakukan transaksi ulang secara kontinu atau memutus sesi melalui opsi logout yang aman.

### 3. Source Code

```
username = "uwais"
password = "010"
pin = "010010"
saldo = 5000000

kesempatan_login = 3
login_sukses = False

while kesempatan_login > 0:
    print(f"\n[Sisa percobaan login: {kesempatan_login}]")
    input_user = input("Masukkan Username: ")
    input_pass = input("Masukkan Password: ")

    if input_user == username and input_pass == password:
        print("Login berhasil!")
        login_sukses = True
        break
    elif input_user != username and input_pass != password:
        print("Error: Username dan Password anda salah.")
    elif input_user != username:
        print("Error: Username anda salah.")
    elif input_pass != password:
        print("Error: Password anda salah.")

    kesempatan_login -= 1

if kesempatan_login == 0:
    print("Akun anda diblokir karena gagal login 3x. Mampus! >:]")
else:
    while login_sukses:
        print("\n=== MENU UTAMA ===")
        print("1. Transfer Uang")
        print("2. Logout")
        pilihan = input("Pilih menu (1/2): ")

        if pilihan == "2":
            print("Anda telah logout. Terima kasih!")
            break
        elif pilihan == "1":
            lanjut_transfer = "y"
            while lanjut_transfer == "y":
                print(f"\nSaldo saat ini: Rp{saldo}")
                penerima = input("Masukkan username penerima: ")

                nominal_valid = False
                while not nominal_valid:
```

```

        nominal = int(input("Masukkan nominal transfer: Rp"))
        if nominal < 50000:
            print("Error: Nominal transfer minimal Rp50.000.")
        elif nominal > 1000000:
            print("Error: Nominal transfer maksimal
Rp1.000.000.")

        elif nominal > saldo:
            print("Error: Saldo tidak mencukupi.")
        else:
            nominal_valid = True

        kesempatan_pin = 3
        pin_valid = False
        while kesempatan_pin > 0:
            input_pin = input(f"Masukkan PIN (sis
{kesempatan_pin}x): ")
            if input_pin == pin:
                pin_valid = True
                break
            else:
                print("Error: PIN salah.")
                kesempatan_pin -= 1

        if kesempatan_pin == 0:
            print("Akun anda diblokir karena salah PIN 3x. Tolong
kerummah sakit kalau ada riwayat amnesia!")
            login_sukses = False
            break

        if pin_valid:
            saldo -= nominal
            print(f"""
=== STRUK BUKTI TRANSFER ===
Pengirim : {username}
Penerima : {penerima}
Nominal   : Rp{nominal}
=====
""")

            lanjut_transfer = input("Apakah pengguna ingin melakukan
transfer lagi (y/n)? ").lower()
            else:
                print("Pilihan tidak valid. Silakan pilih 1 atau 2.")

print("Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sampai jumpa!")

```

## 4. Hasil Output

```
[Sisa percobaan login: 3]
Masukkan Username: ahmad
Masukkan Password: 123
Error: Username dan Password anda salah.

[Sisa percobaan login: 2]
Masukkan Username: uwais
Masukkan Password: 010
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu (1/2): 1

Saldo saat ini: Rp5000000
Masukkan username penerima: asepp
Masukkan nominal transfer: Rp300000
Masukkan PIN (sisa 3x): 00
Error: PIN salah.
Masukkan PIN (sisa 2x): 010010

=== STRUK BUKTI TRANSFER ===
Pengirim : uwais
Penerima : asepp
Nominal : Rp300000
=====

Apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n)? n

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu (1/2): 2
Anda telah logout. Terima kasih!
```

Gambar 4.1 Hasil output kode python

## 5. Langkah-langkah Git

### 5.1. GIT ADD

```
USER@LAPTOP-RHINKQSNV MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Muhammad Uwais A.Q/Kuliah/Matkul/Praktikum Alpro/Praktikum-APD-2026 (main)
$ git add .
```

Git add adalah perintah git untuk memindahkan file yang diubah dari *Working Directory* ke Staging Area. Ini adalah fase persiapan atau seleksi file mana saja yang mau disimpan. umumnya bentuk nya adalah git add <nama\_file>, namun jika yang ingin ditambahkan adalah semua file yang mengalami perubahan cukup tambah titik di akhir (git add .).

### 5.2. GIT COMMIT

```
USER@LAPTOP-RHINKQSNV MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Muhammad Uwais A.Q/Kuliah/Matkul/Praktikum Alpro/Praktikum-APD-2026 (main)
$ git commit -m "buat praktek langkah git"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Git commit adalah perintah git untuk menyimpan mengunci file di *Staging Area* ke dalam Local Repository (komputer lokal). Harus disertai pesan yang menjelaskan perubahan apa yang dibuat.

### 5.3. GIT PUSH

```
USER@LAPTOP-RHINKQSNV MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Muhammad Uwais A.Q/Kuliah/Matkul/Praktikum Alpro/Praktikum-APD-2026 (main)
$ git push
Everything up-to-date
```

Git push adalah perintah git yang berfungsi untuk mengunggah (*upload*) semua *commit* yang ada di *Local Repository* menuju Remote Repository (server *cloud* seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket).